

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра корпоративных информационных систем (КИС)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Безопасность функционирования систем управления ресурсами и взаимоотношениями предприятия»

Практическое задание № 1

Студент группы *ИКМО-03-25, Фомичев Р.А.* _____
(подпись)

Преподаватель *Мирзоян Д.И.*

_____
(подпись)

Отчет представлен « » _____2026 г.

Москва 2026 г.

ВВЕДЕНИЕ

Практическая работа посвящена исследованию безопасности функционирования информационной системы на примере проекта создания системы управления складом предприятия. В качестве объекта проектирования рассматривается корпоративная информационная система, обеспечивающая учет товарных остатков, приемку и отгрузку продукции, обработку складских операций, взаимодействие с пользователями через автоматизированные рабочие места и мобильные терминалы, а также интеграцию с внутренними учетными и логистическими сервисами предприятия.

Актуальность выбранной темы определяется тем, что складская информационная система в современных условиях является не просто учетным программным продуктом, а ключевым элементом операционной инфраструктуры предприятия. Через такую систему проходят данные о движении материальных ресурсов, состоянии запасов, маршрутах внутренних перемещений, действиях персонала и результатах производственно-логистических операций. Следовательно, безопасность функционирования должна рассматриваться не только как защита от сбоев и отказов, но и как способность системы сохранять целостность, доступность, надежность, ремонтопригодность и предсказуемость поведения на всех этапах жизненного цикла.

Для варианта, связанного с системой управления складом, исследование безопасности функционирования особенно важно, поскольку отказ критических элементов способен привести к остановке приемки и отгрузки товаров, потере актуальности данных об остатках, ошибкам комплектования заказов, нарушениям во взаимодействии подразделений и существенным экономическим потерям предприятия. Поэтому уже на этапе проектирования необходимо определить критический сегмент системы, выделить критические устройства и сервисы, оценить возможные последствия их отказов и предусмотреть меры резервирования, мониторинга, восстановления и

контролируемой деградации. Именно такой подход позволяет рассматривать складскую ИС как полноценную организационно-техническую систему, для которой безопасность функционирования формируется заранее, а не добавляется после ввода в эксплуатацию.

1. Цель, задачи и объект исследования

Целью данной работы является исследование безопасности функционирования информационной системы управления складом предприятия как организационно-технической системы, а также формирование представления о факторах, влияющих на ее надежность, устойчивость и способность сохранять работоспособность в условиях отказов и внешних воздействий. Особое внимание уделяется выявлению критических элементов системы, анализу возможных последствий их отказов и определению подходов к обеспечению требуемого уровня безопасности функционирования на этапе проектирования.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

– анализ структуры и назначения информационной системы управления складом;

– выделение основных компонентов системы, включая аппаратные, программные и сетевые элементы;

– определение критического сегмента системы и перечня критических устройств;

– исследование возможных отказов и их влияния на функционирование системы в целом;

– оценка последствий нарушения работоспособности отдельных компонентов;

– рассмотрение подходов к обеспечению безопасности функционирования, включая резервирование, мониторинг и восстановление;

– формирование выводов о степени устойчивости системы и рекомендаций по ее повышению.

Объектом исследования является информационная система управления складом предприятия, обеспечивающая автоматизацию складских процессов, включая учет товарных запасов, приемку, размещение, перемещение и отгрузку продукции, а также взаимодействие с пользователями и внешними информационными системами. В рамках работы система рассматривается как совокупность взаимосвязанных технических средств, программного обеспечения и организационных процедур, функционирующих в едином информационном пространстве предприятия.

Предметом исследования является безопасность функционирования данной системы, понимаемая как совокупность свойств, обеспечивающих ее надежную, устойчивую и предсказуемую работу при воздействии внутренних и внешних факторов, включая отказы оборудования, ошибки программного обеспечения и нарушения в работе коммуникационной инфраструктуры.

2. Перечень стандартов предметной области

Обеспечение безопасности функционирования информационной системы управления складом предприятия должно осуществляться с учетом действующих нормативных документов и стандартов в области информационных технологий, информационной безопасности и надежности систем. Использование стандартов позволяет формализовать требования к проектированию, эксплуатации и сопровождению системы, а также обеспечить единый подход к оценке ее характеристик.

В рамках рассматриваемой предметной области применяются как международные, так и национальные стандарты, охватывающие вопросы управления информационной безопасностью, надежности технических систем, качества программного обеспечения и жизненного цикла информационных систем. Данные стандарты определяют требования к процессам разработки, эксплуатации, управления рисками и обеспечению устойчивости функционирования.

Основные стандарты, применимые к информационной системе управления складом, представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Основные стандарты предметной области

№	Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Область применения
1	ISO/IEC 27001	Системы менеджмента информационной безопасности. Требования	Определяет требования к созданию, внедрению и поддержанию системы ИБ
2	ISO/IEC 27002	Практические правила управления информационной безопасностью	Рекомендации по мерам защиты информации
3	ISO/IEC 15408	Критерии оценки безопасности информационных технологий (Common Criteria)	Оценка и сертификация средств защиты информации
4	ISO/IEC 12207	Процессы жизненного цикла программных средств	Регламентирует процессы разработки и сопровождения ПО
5	ISO/IEC 25010	Модель качества программного обеспечения	Определяет характеристики качества, включая надежность и безопасность
6	ГОСТ Р	Национальный	Применяется для

	ИСО/МЭК 27001	аналог ISO/IEC 27001	построения системы ИБ в РФ
7	ГОСТ 27.002–2015	Надежность в технике. Основные понятия	Определяет показатели надежности и отказов
8	ГОСТ 34.602–89	Техническое задание на создание автоматизированной системы	Регламентирует структуру и содержание ТЗ
9	ГОСТ 34.601–90	Стадии создания автоматизированных систем	Описывает этапы разработки и внедрения ИС
10	ГОСТ Р 56939–2016	Защита информации. Обеспечение безопасности ИС	Требования к обеспечению безопасности ИС
11	ГОСТ Р 59282-2020	Системы управления складом	Устанавливает функциональные требования к системам управления складом

Таким образом, использование приведенных стандартов позволяет обеспечить системный подход к проектированию и анализу информационной системы управления складом, а также создать основу для оценки ее безопасности функционирования и соответствия установленным требованиям.

3. Глоссарий проекта

В рамках разработки и исследования информационной системы управления складом используется ряд специальных терминов и понятий, относящихся к области информационных технологий, надежности и

безопасности функционирования систем. Для обеспечения однозначности трактовки ключевых понятий приведем их определения.

Таблица 2 — Глоссарий проекта

No	**Термин и определение**	**en**	**Источник**
1	Информационная система (ИС) - Совокупность программных, технических и организационных средств, предназначенных для хранения, обработки и передачи информации	information system	[1]
2	Система управления складом (WMS) - Информационная система, обеспечивающая автоматизацию складских процессов: учет, приемку, хранение и отгрузку товаров	warehouse management system	[14]
3	Безопасность функционирования - Свойство системы сохранять работоспособность и корректность выполнения функций при воздействии внутренних и внешних факторов	operational safety	[6]
4	Надежность - Способность системы выполнять заданные функции в течение определенного времени при установленных условиях	reliability	[13]
5	Отказ - Событие, при котором система или ее элемент теряет способность выполнять заданные	failure	[13]

	функции		
6	Критический элемент - Компонент системы, отказ которого приводит к существенным нарушениям функционирования всей системы	critical element	[6]
7	Критический сегмент - Часть системы, включающая взаимосвязанные критические элементы, обеспечивающие выполнение ключевых функций	critical segment	[6]
8	Резервирование - Метод повышения надежности путем введения дополнительных (дублирующих) элементов системы	redundancy	[13]
9	Доступность - Способность системы быть готовой к использованию в любой момент времени	availability	[9]
10	Целостность данных - Свойство данных сохранять точность и непротиворечивость при хранении и обработке	data integrity	[9]
11	Конфиденциальность - Свойство информации быть доступной только авторизованным пользователям	confidentiality	[9]
12	Жизненный цикл ИС - Совокупность стадий	system lifecycle	[3]

	существования системы: от разработки до вывода из эксплуатации		
13	Сбой - Кратковременное нарушение работы системы с возможностью автоматического восстановления	malfunction	[13]
14	Восстановление - Процесс возвращения системы в работоспособное состояние после отказа или сбоя	recovery	[13]
15	Мониторинг - Непрерывное наблюдение за состоянием системы и ее компонентов	monitoring	[12]
16	Инцидент - Событие, нарушающее нормальное функционирование системы или угрожающее безопасности	incident	[12]
17	Пользователь системы - Лицо, взаимодействующее с системой для выполнения рабочих задач	system user	[14]
18	Сервер приложений - Компонент системы, обеспечивающий выполнение бизнес-логики	application server	[2]
19	База данных - Организованная совокупность данных, управляемая системой управления базами данных	database	[14]
20	Терминал сбора данных (ТСД) -	data collection	[14]

	Мобильное устройство для ввода и обработки информации на складе	terminal	

Таким образом, представленный глоссарий формирует единое понятийное поле, необходимое для дальнейшего анализа информационной системы и ее безопасности функционирования.

4. Архитектура системы и анализ критических элементов

В качестве проектируемой системы выбрана типовая архитектура информационной системы управления складом предприятия. Архитектура включает следующие компоненты: рабочие места операторов склада и кладовщиков; мобильные терминалы сбора данных; локальную вычислительную сеть склада; маршрутизатор, коммутаторы и межсетевой экран; сервер приложений WMS; сервер базы данных; файловое хранилище и контур резервного копирования; систему мониторинга и журналирования; административный контур, обеспечивающий сопровождение, настройку и восстановление системы. Описанная архитектура представлена на рисунке 1.

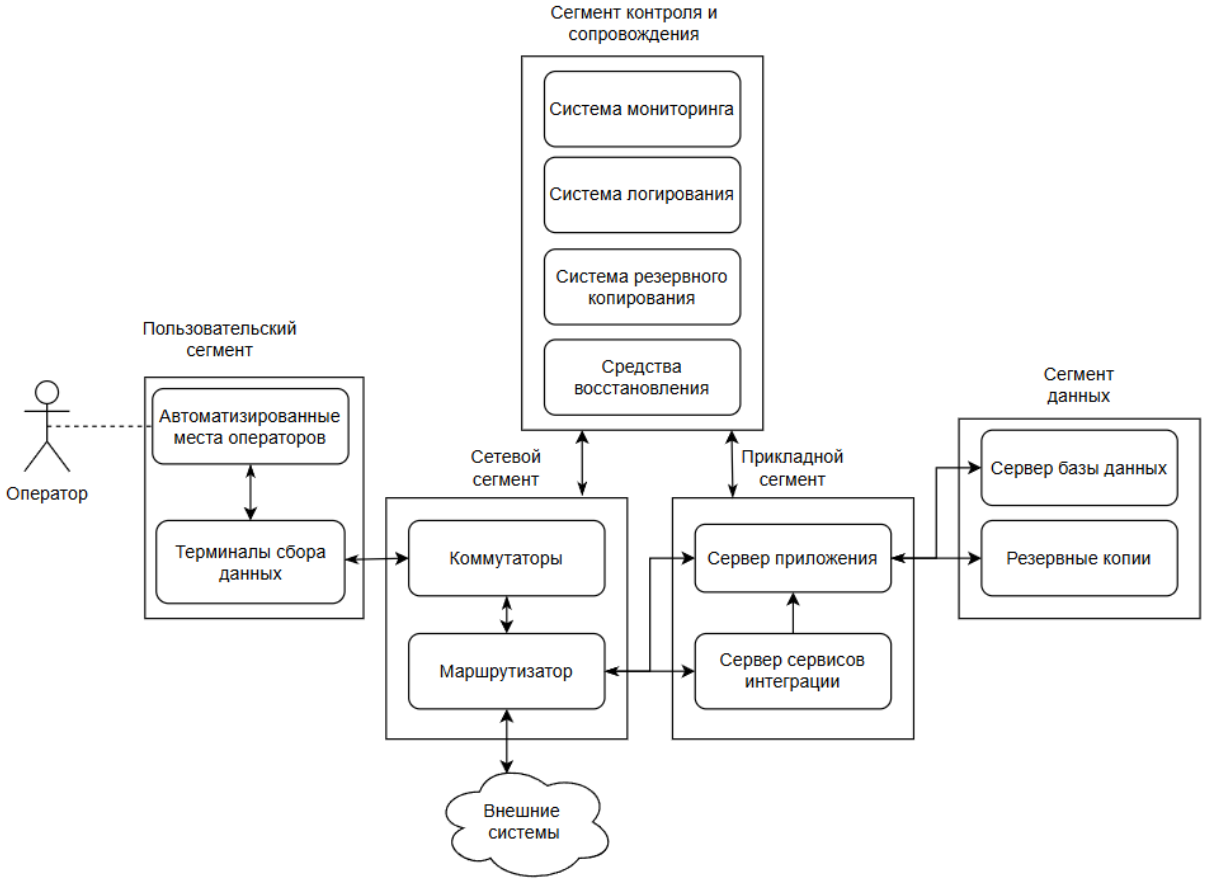


Рисунок 1 – Архитектура

4.1. Описание сегментов архитектуры

Пользовательский сегмент. Содержит автоматизированные рабочие места операторов, кладовщиков, диспетчеров и администраторов, а также терминалы сбора данных, используемые для сканирования штрихкодов и выполнения складских операций в реальном времени. Данный сегмент обеспечивает непосредственное взаимодействие персонала со складской системой.

Сетевой сегмент. Включает маршрутизатор, коммутаторы, точки беспроводного доступа, межсетевой экран и каналы связи между складом, серверной инфраструктурой и внешними корпоративными системами. Его задача состоит в обеспечении связности между всеми узлами системы, фильтрации трафика и поддержании сетевой доступности сервисов.

Прикладной сегмент. Состоит из сервера приложений WMS, API и сервисов интеграции, реализующих бизнес-логику системы: обработку складских операций, регистрацию действий пользователей, учет остатков, маршрутизацию заданий и обмен данными с ERP или учетной системой предприятия.

Сегмент данных. Включает сервер базы данных, файловое хранилище, архивы документов, резервные копии и средства восстановления. Именно здесь сосредоточены наиболее ценные для предприятия данные: остатки, карточки товаров, история операций, задания на комплектацию, учетные документы и журналы событий.

Сегмент контроля и сопровождения. Объединяет средства мониторинга, журналирования, резервного копирования, уведомления об инцидентах и административный доступ. Этот контур необходим для раннего обнаружения отклонений, локализации отказов и управляемого восстановления системы после сбоев.

4.2. Критический сегмент

Критическим сегментом проектируемой системы является совокупность компонентов беспроводная и локальная сеть склада – терминалы сбора данных

– сервер приложений WMS – сервер базы данных. Именно этот сегмент непосредственно обеспечивает выполнение основной функции системы управления складом: регистрацию и обработку складских операций в режиме, близком к реальному времени, с последующим сохранением данных и выдачей пользователю корректного результата.

Критичность данного сегмента определяется несколькими причинами. Во-первых, через него проходит основной поток производственных операций склада: приемка, размещение, инвентаризация, подбор и отгрузка. Во-вторых, в нем сосредоточены как управляющая логика, так и данные, от которых зависит актуальность остатков и правильность принятия решений персоналом. В-третьих, именно отказ этого сегмента приводит не просто к ухудшению сервиса, а к фактической остановке значительной части складской деятельности. Например, при нарушении связи между ТСД и сервером приложений сотрудники физически могут продолжать перемещать товар, но система перестает корректно фиксировать операции, в результате чего возникает расхождение между реальным и учетным состоянием склада.

Следовательно, критический сегмент для WMS должен быть спроектирован с учетом резервирования сетевых узлов, устойчивости серверной части, защиты целостности данных и возможности быстрого восстановления после отказов.

4.3. Критические элементы и возможные последствия их отказа

Таблица 3 — Критические элементы системы управления складом

Элемент	Тип устройства	Почему критичен	Последствие отказа
Маршрутизатор	активное, критическое, мультисредное	Обеспечивает сетевую связность склада с серверной инфраструктурой и фильтрацию трафика	Потеря связи между сегментами системы, недоступность WMS и остановка обмена данными

Коммутатор складской сети	активное, критическое	Объединяет рабочие места, точки доступа и серверный контур в единую сеть	Нарушение связи на участке склада, невозможность работы ТСД и АРМ
Точка беспроводного доступа	активное, критическое / оконечное в локальном домене	Обеспечивает подключение мобильных терминалов сбора данных	Потеря онлайн-доступа ТСД, задержки или невозможность регистрации складских операций
Терминал сбора данных (ТСД)	активное, оконечное	Является основным рабочим инструментом кладовщика при выполнении операций	Невозможность оперативного сканирования и подтверждения операций конкретным сотрудником
Сервер приложений WMS	активное, критическое	Исполняет бизнес-логику, обрабатывает команды, управляет сценариями работы склада	Остановка основных функций системы: приемки, размещения, подбора, отгрузки
Сервер базы данных	активное, критическое	Хранит учетные и транзакционные данные системы	Потеря доступа к остаткам и операциям, нарушение целостности

			данных, фактическая неработоспособность системы
Файловое хранилище	пассивное / активное, критическое	Содержит сопроводительные документы, шаблоны, выгрузки, архивы	Утрата части служебной информации, невозможность доступа к документам и архивам
Хранилище резервных копий	пассивное / активное, критическое	Обеспечивает восстановление после аварий и ошибок персонала	Рост времени простоя, риск безвозвратной потери данных
Система мониторинга	активное, оконечное	Обеспечивает раннее выявление отказов и деградации	Система может продолжать работать, но риск позднего обнаружения аварии резко возрастает
Система журналирования	активное, оконечное	Позволяет анализировать инциденты и восстанавливать последовательность событий	Усложняется расследование причин сбоя и восстановление корректного состояния

4.3. Анализ предсказуемости поведения системы

Для системы управления складом предсказуемость должна достигаться за счет сегментации сети, резервирования серверных компонентов, наличия

локальных буферов обмена, регламентов резервного копирования, мониторинга и журналирования. Если выходит из строя одна точка беспроводного доступа, система должна ограничить последствия конкретной зоной склада, а не потерять работоспособность полностью. Если один сервер приложений становится недоступным, запросы должны быть переведены на резервный экземпляр либо система должна перейти в режим ограниченной функциональности. Если ухудшается производительность базы данных, должны срабатывать механизмы оповещения, а приоритет должен отдаваться ключевым операциям учета и отгрузки.

Следовательно, архитектура складской информационной системы должна быть ориентирована на контролируемую деградацию, изоляцию доменов отказа и восстановление по заранее определенным сценариям. Именно это и является практическим выражением безопасности функционирования для информационной системы управления складом предприятия.

5. Различия трактовки понятия «программная инженерия» в гостах

В стандартах серии ГОСТ 34 программная инженерия рассматривается через призму создания автоматизированных систем, где основное внимание уделяется стадиям проектирования, разработке технической документации и внедрению системы. В стандартах, гармонизированных с ISO/IEC (например, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207), акцент делается на процессный подход, включающий полный жизненный цикл программного обеспечения — от разработки до сопровождения и вывода из эксплуатации. В стандартах, связанных с качеством программного обеспечения (например, ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010), программная инженерия рассматривается как совокупность методов обеспечения качества, надежности, безопасности и удобства использования программных продуктов.

Таким образом, различия в трактовке понятия «программная инженерия» обусловлены тем, что одни стандарты ориентированы на организацию процесса разработки, другие — на описание структуры системы,

а третьи — на оценку ее качества и характеристик.

Таблица 4 — Сравнение трактовок понятия «программная инженерия» в ГОСТах

№	Стандарт	Подход к трактовке	Основной акцент	Особенности
1	ГОСТ 34.601–90	Инженерный (системный)	Стадии создания автоматизированных систем	Программная инженерия рассматривается как часть общего процесса создания ИС
2	ГОСТ 34.602–89	Документно-ориентированный	Требования к техническому заданию	Делает упор на формализацию требований и документацию
3	ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207	Процессный	Жизненный цикл программных средств	Определяет программную инженерию как совокупность процессов разработки и сопровождения
4	ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Системный	Жизненный цикл систем в целом	Расширяет понятие на уровень всей системы, включая ПО
5	ГОСТ Р ИСО/МЭК	Качественный	Модель качества ПО	Рассматривает программную

	25010			инженерию через характеристики качества
6	ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001	Управленческий	Управление безопасностью информации	Связывает программную инженерию с управлением рисками и безопасностью
7	ГОСТ 19.102–77 (ЕСПД)	Документный	Состав и содержание программной документации	Рассматривает программную инженерию через стандартизацию разработки ПО

Таким образом, можно сделать вывод, что в отечественных и международных стандартах программная инженерия не имеет единого узкого определения, а рассматривается как междисциплинарная область, объединяющая процессы разработки, сопровождения, управления качеством и обеспечения безопасности программных систем.

Риски представлены на таблице 5.

Таблица 5 – Риски

Риск	Вероятность (%)	Срок проявления	Последствия
Сбой сети (коммутаторы, маршрутизатор)	35%	0.5–2 часа	Потеря связи между сегментами, недоступность системы
Отказ точки	40%	0.5–1 час	Потеря связи ТСД,

беспроводного доступа			задержки операций
Отказ терминалов сбора данных	30%	1–8 часов	Невозможность выполнения складских операций
Нарушение канала связи	25%	4–24 часа	Потеря интеграции с внешними системами
Отказ сервера интеграции	10%	4–24 часа	Нарушение обмена с ERP
Сбой резервного копирования	10%	1–7 дней	Невозможность восстановления
Отказ системы мониторинга	15%	1–3 дня	Позднее обнаружение сбоев
Перегрузка сети	25%	1–6 часов	Замедление работы системы
Отказ электропитания	20%	0.5–8 часов	Полная остановка системы

6. Вывод по исследованию

В ходе выполнения работы была рассмотрена информационная система управления складом предприятия как организационно-техническая система, функционирование которой зависит от совокупности программных, аппаратных и сетевых компонентов. Проведенный анализ показал, что безопасность функционирования является комплексным свойством системы, включающим в себя надежность, устойчивость, доступность, целостность данных и способность к восстановлению после отказов.

В рамках исследования была проанализирована архитектура системы, выделены основные сегменты и определен критический сегмент, обеспечивающий выполнение ключевых бизнес-функций склада.

Установлено, что наибольшее влияние на работоспособность системы оказывают сервер приложений, сервер базы данных и сетевая инфраструктура, обеспечивающая взаимодействие пользователей и устройств с системой. Отказ указанных элементов приводит к существенным нарушениям функционирования, вплоть до полной остановки складских процессов.

Также были идентифицированы критические элементы системы и проанализированы последствия их отказов. Показано, что для обеспечения безопасности функционирования необходимо применять комплекс мер, включающий резервирование оборудования и сервисов, использование систем мониторинга, регулярное резервное копирование данных, а также разработку процедур восстановления после сбоев и аварий. Особое значение имеет обеспечение предсказуемости поведения системы, достигаемое за счет сегментации, локализации отказов и реализации механизмов контролируемой деградации.

Дополнительно был проведен анализ нормативной базы и показано, что различные стандарты по-разному трактуют понятие программной инженерии, однако в совокупности они формируют единый подход к созданию, сопровождению и оценке качества информационных систем. Это позволяет использовать их в качестве методологической основы при проектировании безопасных и надежных решений.

Таким образом, поставленная цель работы достигнута: исследованы основные аспекты безопасности функционирования информационной системы управления складом. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании и модернизации информационных систем аналогичного назначения с целью повышения их надежности и эффективности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все пункты задания выполнены в полном объеме: определен перечень стандартов предметной области, составлен глоссарий проекта, предложена архитектура сайта с выделением критического сегмента и критических

элементов, сопоставлены подходы к пониманию программной инженерии в ГОСТах и подготовлен развернутый вывод по результатам исследования.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Методические указания к практической работе No 1 «Проектирование информационных систем управления ресурсами предприятия. Исследование безопасности функционирования».

2. ГОСТ Р 57100-2016/ISO/IEC/IEEE 42010:2011. Системная и программная инженерия. Описание архитектуры.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств.

4. ГОСТ Р 57193-2016. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем.

5. ГОСТ Р 57193-2025. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем.

6. ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012. Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 1. Общие требования.

7. ГОСТ Р МЭК 61508-3-2012. Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению.

8. ГОСТ Р 56920-2024. Системная и программная инженерия. Тестирование программного обеспечения. Общие положения.

9. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества систем и программных продуктов.

10. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25041-2014. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Руководство по оценке для разработчиков, приобретателей и независимых оценщиков.

11. ГОСТ Р 56923-2016. Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 3.

Руководство по применению ИСО/МЭК 12207.

12. Башлыкова А.А. Безопасность функционирования информационных систем: монография. М.: МИРЭА - Российский технологический университет, 2020.

13. Липаев В.В. Надежность и функциональная безопасность комплексов программ реального времени. М., 2013.

14. Петров А.Б. Проектирование информационных систем. Безопасность функционирования: учебное пособие. М., 2008.

15. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Информационная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем.